

중등 (SECONDARY)

AI 활용 선도교사 후속연수 요구조사 분석 보고서

— 중등(중·고등) 교사 대상 —

조사 대상: 2026년 AI디지털 활용 선도교사 연수 이수 교사 중등교사 361명

조사 기간: 2026년 7월 19일~20일(1차), 7월 26일~27일(2차)

조사 방법: 집합연수 현장 설문 17종 + 온라인 요구조사 3종 (총 596명 원자료 중 추출)

작성 목적: 2026년 하반기 AI 활용 심화연수 설계를 위한 기초 근거자료

보고서 작성일: 2026년 8월

본 보고서는 전체 원자료(596명) 중 중학교·고등학교 소속 응답자 361명(60.6%, 중학교 162명·고등학교 199명)의 데이터를 분리·분석한 결과이다.

목차

I. 조사 개요	3
II. 핵심 요약	3
III. AI 활용 역량 자가진단	4
IV. AI 활용 실태	5
V. 업무자동화 요구	6
VI. 수업 활용 요구	7
VII. 바이트 코딩·AI 앱 개발 요구	8
VIII. 후속 연수 수요	9
IX. 서술형 응답 심층 분석	10
X. 교육적 인사이트 종합	11
XI. 학술 논문 방향 제언	12
XII. 결론 및 심화연수 설계 제언	13

I. 조사 개요

본 보고서는 2026년 AI디지털 활용 선도교사 연수를 이수한 교사 596명을 대상으로 실시한 「AI디지털 활용 선도교사 대상 역량 및 후속연수 요구조사」(2026. 7.) 원자료 중 중등(중·고등)교사 응답 361명을 분석 대상으로 삼는다. 조사는 1차(2026. 7. 19.~20., 집합연수 6개 과정 + 온라인 조사 2종, 302명)와 2차(2026. 7. 26.~27., 집합연수 11개 과정 + 온라인 조사 1종, 294명)로 나누어 진행되었으며, 설문은 기본정보(Q1~Q5), AI 활용 역량 자가진단(Q6~Q13, 5점 척도), 활용 실태(Q14~Q17), 업무자동화 요구(Q18~Q20), 수업 활용 요구(Q21~Q24), 바이브 코딩·앱 개발(Q25~Q27, 5점 척도), 후속 연수 수요(Q28~Q33)의 7개 영역, 총 33개 문항으로 구성된다.

본 조사의 목적은 2026년 하반기에 실시될 후속 연수인 'AI 활용 심화연수'의 내용을 설계하기 위한 실증적 근거를 확보하는 데 있다. 이를 위해 현재 시점에서 교사들이 인식하는 AI 활용 역량 수준, 부족한 역량 영역, 향후 길러야 할 역량, 그리고 다음 연수에서 다루어지길 희망하는 구체적 내용을 정량·정성 데이터로 확인하고, 연수 설계자 관점에서 도출 가능한 교육적 시사점과 후속 학술연구 방향을 함께 제시한다.

중등 표본은 국어·수학·영어·사회·과학·정보·예체능 등 교과 담당 교사로 구성되며, 설문 문항 역시 교과 중심 업무 구조를 반영한다(예: 자동화 필요 업무에 '수행평가 루브릭'·'진학상담 자료' 포함, 수업 활용 요구에 '탐구활동'·'논술형 문항' 포함 등). 본 보고서는 중·고등용 설문지의 원 문항·보기 명칭을 그대로 사용하여 분석하였다.

표본 구성

응답자의 AI 활용 수준 자기평가에서 '수업 준비 활용'(35.6%)과 '학생 활동까지 활용'(35.0%)이 비슷한 비중으로 상위를 차지했으며, 최근 1개월 활용 빈도는 '6회 이상'이 91.0%에 달해 초등(86.9%)보다도 높은 상시 활용률을 보였다. 이는 중등 표본이 교과 수업 준비의 일상적 도구로 AI를 이미 깊이 내재화했음을 시사한다.

II. 핵심 요약

4.6	65.2%	3.46	32.2%
교과별 사례연수 필요성 평균(최고치)	바이브코딩 희망 (연수 주제 1위)	AI 웹앱 제작 경험 평균(8개 항목 중 최저)	'기타' 응답 (AI 활용 어려움 1위)

- '교과별 실제 사례 중심 연수가 필요하다'는 평균 4.60점(긍정응답률 91.3%)으로 본 조사 전체 문항 중 가장 높은 요구 강도를 기록했다. 교과 특수성이 강한 중등 현장의 특성이 뚜렷하게 반영된 결과이다.
- 희망 연수 주제 1위는 '바이브코딩'(65.2%)이나 초등(79.0%)보다는 낮고, '업무자동화'(62.4%)·'교과별 AI 수업설계'(56.7%)와 격차가 크지 않아 초등 대비 요구가 다각화되어 있다.
- 자동화가 필요한 업무 1위는 '데이터 분석'(61.0%)이며 '학생부'(58.2%)가 근접하여, 초등과 달리 평가·기록 데이터 처리 부담이 두드러진다.
- AI 활용이 어려운 이유에서 '기타(직접 입력)' 응답이 32.2%로 최다인데, 이는 정형화된 보기로 포착되지 않는 다양한 맥락별 장벽(교과별 특수성, 평가 공정성 우려 등)이 존재함을 시사하며 서술형 응답에 대한 질적 분석이 중요함을 보여준다.

Ⅲ. AI 활용 역량 자가진단 분석 (Q6~Q13, Q17)

8개 세부 역량 문항 자가진단 결과, 중등교사의 전반적 평균은 3.87점으로 초등(3.86점)과 거의 동일한 수준이다. 다만 세부 문항별로는 '개인정보·저작권 고려'(3.86점)가 초등(4.08점)보다 낮게 나타나, 교과 수업에서 다루는 학생 자료의 성격 차이나 평가 데이터 활용 빈도가 반영된 것으로 해석할 수 있다.

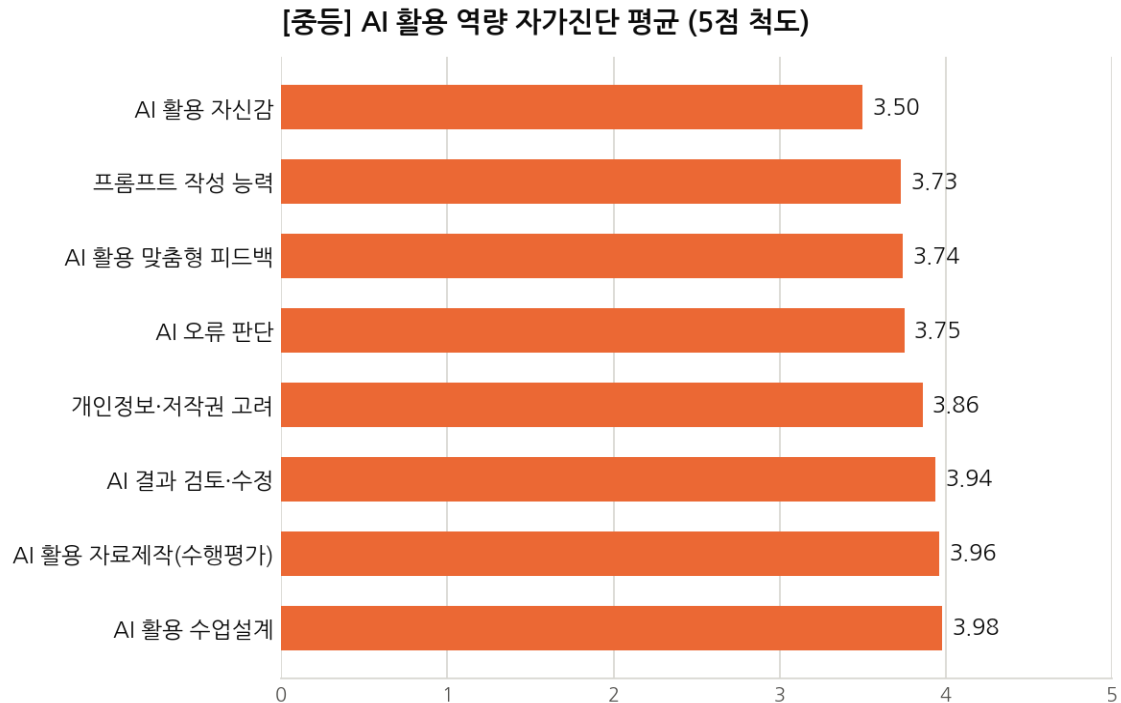


그림 1. 중등교사 AI 활용 역량 자가진단 평균 (5점 척도, n=361)

역량 문항	평균	표준편차	긍정응답률(4~5점)
AI 활용 자신감	3.5	0.9	51.1%
프롬프트 작성 능력	3.73	0.89	64.2%
AI 결과 검토·수정	3.94	0.86	74.2%
AI 오류 판단	3.75	0.88	64.4%
AI 활용 수업설계	3.98	0.81	75.8%
AI 활용 자료제작(수행평가)	3.96	0.86	75.3%
AI 활용 맞춤형 피드백	3.74	0.9	64.9%
개인정보·저작권 고려	3.86	0.92	67.7%

연수 요구·바이브코딩 인식

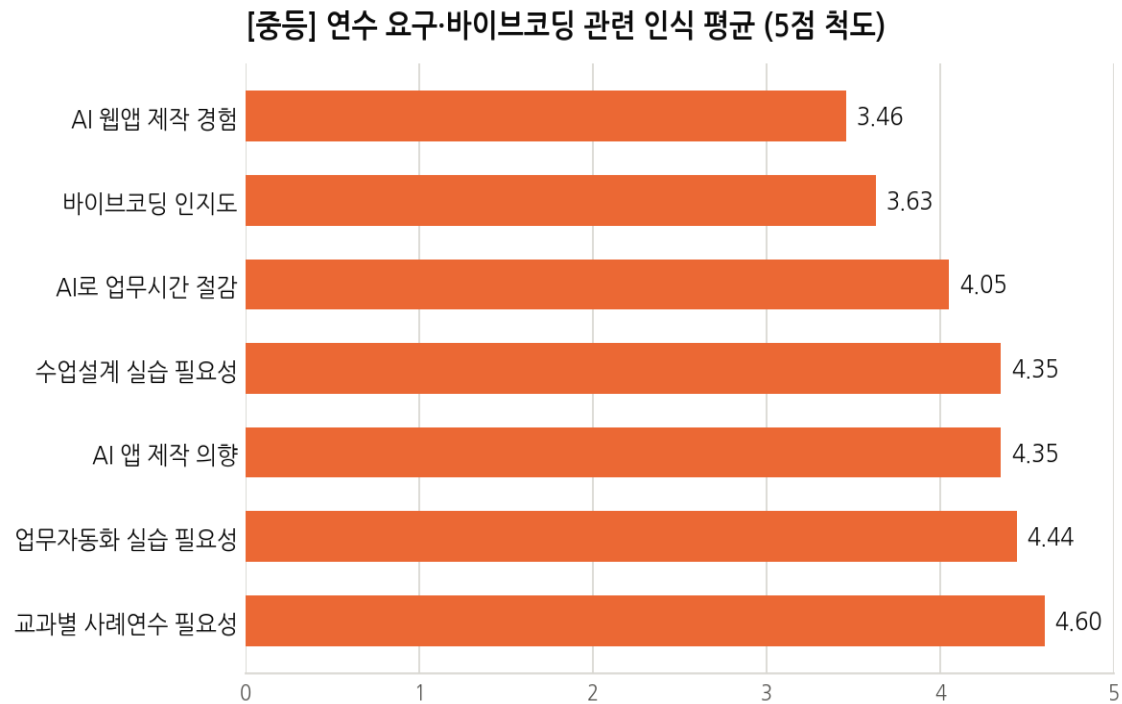


그림 2. 연수 요구 및 바이브코딩·앱 개발 인식 평균 (5점 척도, n=361)

'교과별 사례 중심 연수 필요'(4.60점)와 '업무자동화 실습 필요'(4.44점)가 압도적으로 높은 반면, 'AI로 웹앱을 만들어 본 적이 있다'(3.46점)와 '바이브코딩을 알고 있다'(3.63점)는 8개 항목 중 가장 낮은 값을 보였다. 이는 초등(각 4.14점, 4.11점)과 뚜렷이 대비되는 지점으로, 중등교사는 바이브코딩에 대한 실제 경험이 아직 부족함에도 불구하고 '앱을 만들어 보고 싶다'는 의향(4.35점)은 매우 높아 향후 성장 잠재력이 큰 영역임을 시사한다.

분석 노트: 초등과의 대비

중등교사의 바이브코딩 인지·경험 점수가 초등보다 낮은 것은 역량 부족이라기보다, 교과별 진도·평가 부담으로 인해 새로운 도구를 탐색할 여유가 상대적으로 적었던 결과로 해석하는 것이 타당하다. '의향'(4.35점)이 '경험'(3.46점)보다 훨씬 높다는 점은 심화연수를 통한 실습 기회 제공이 실제 수요를 충족시킬 여지가 크다는 것을 보여준다.

IV. AI 활용 실태 (Q5, Q14~Q17)

[중등] 현재 AI 활용 수준 자기평가

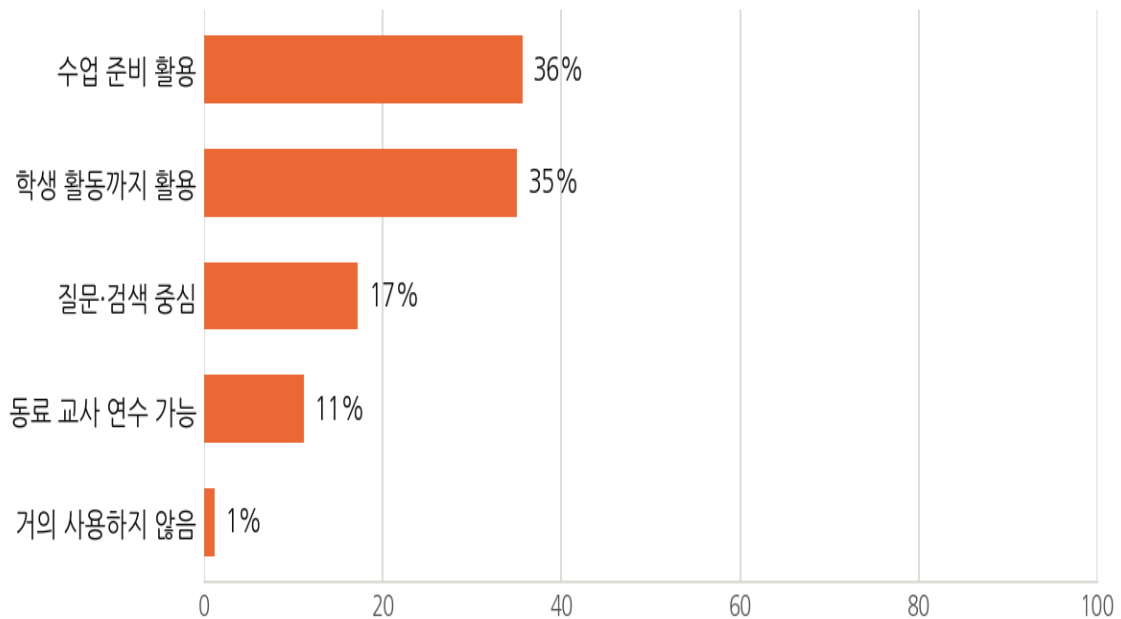


그림 3. 현재 AI 활용 수준 자기평가 분포 (n=360)

중등교사의 46.1%가 '학생 활동까지 활용' 또는 '동료 교사 연수 가능' 수준에 해당한다고 응답했으며, '수업 준비 활용'(35.6%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 초등에 비해 '학생 활동까지 활용' 비중(35.0% vs 초등 38.1%)은 근소하게 낮지만, '동료 교사 연수 가능' 비중(11.1% vs 초등 13.9%)도 낮아 전반적으로 초등보다 소폭 보수적인 자기평가 분포를 보인다.

[중등] 주로 사용하는 생성형 AI (복수응답, 응답자 대비 %)

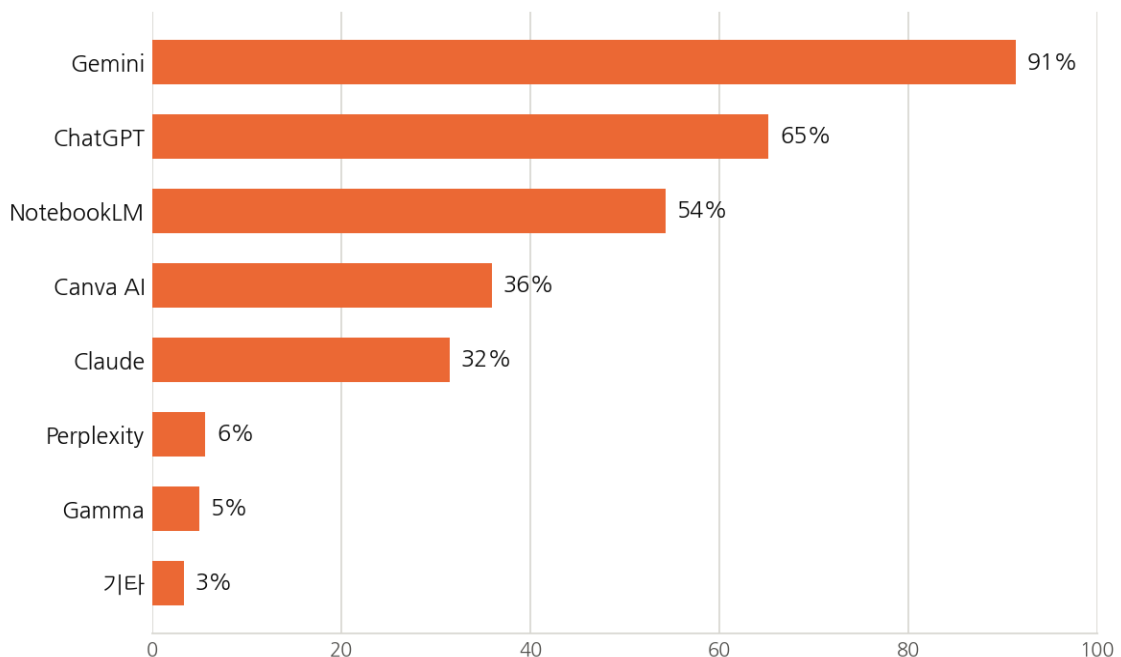


그림 4. 주로 사용하는 생성형 AI (복수응답, 응답자 대비 %, n=359)

Gemini(91.4%)·ChatGPT(65.2%)가 상위를 차지하는 것은 초등과 동일하나, NotebookLM 활용률(54.3%)이 초등(31.5%)보다 현저히 높다는 점이 특징적이다. 이는 중등 교과 수업에서 텍스트 자료 요약·분석 도구에 대한 수요가 큰 것과 관련이 깊다. AI를 가장 많이 활용하는 업무는 '수업설계'(71.9%)로 초등(45.9%)보다 훨씬 높은 비중을 차지하며, '학생부'(66.6%) 관련 활용도 두드러진다.

V. 업무자동화 요구 (Q18~Q20)

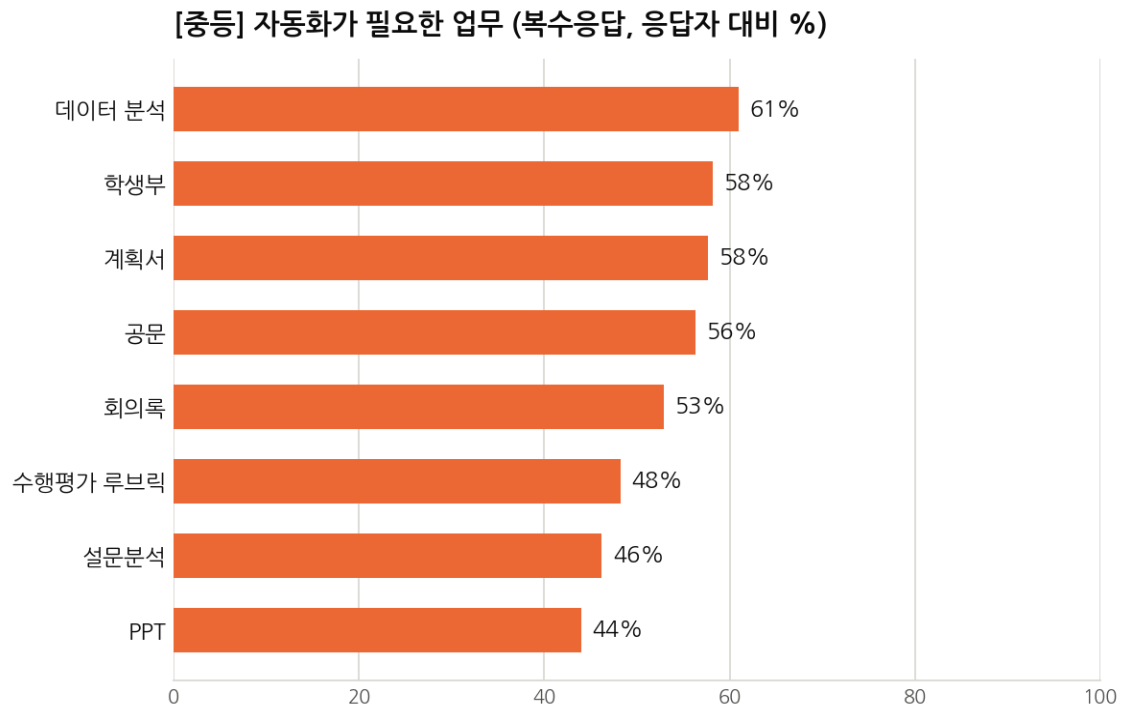


그림 5. 자동화가 필요한 업무 (복수응답, 최대 5개, 응답자 대비 %, n=359)

자동화 요구 1위는 '데이터 분석'(61.0%)이며 '학생부'(58.2%), '계획서'(57.7%), '공문'(56.3%)이 뒤를 잇는다. 서술형 응답(Q20)에서도 '공문/행정 문서'(25.7%)와 '생활기록부/학생부 작성'(21.6%), '평가/문항 제작'(21.6%)이 세 갈래로 균형 있게 분포하여, 초등(공문 단일 우세)과 달리 중등은 업무 부담이 다층적으로 분산되어 있음을 알 수 있다.

'AI 업무자동화 실습이 필요하다'는 응답 평균 4.44점(긍정응답률 88.9%)으로 초등(4.41점)과 거의 동일하게 매우 높다.

서술형 응답 예시 (Q20)

“인공지능 연수의 핵심도 결국 수업 - 평가 제대로 하기위한 것이지요? 나라, 교육부, 교육청, 학교의 부서마다 중복되는 업무를 자동화하는 시스템 개발 가능하겠습니다.”

“책상이 몇개인지, 컴퓨터가 몇 대인지, 내피씨지키미는 다 돌렸는지 등 단순 업무처리는 자동화 하고 싶어요. 지금은 결국 사람이 직접 움직여야 합니다.”

“작성한 평가계획이 지침, 규정에 적절한지 검토·판단해주기 / 평가 문항의 오탈자, 진리값 등의 검토 / 시간표 생성, 변경의 자동화”

“연수 들으면 자동으로 반드시 들어야하는 연수 중 얼마나 들었다 하는게 교사 개인 노트북에 뜨는거(그럼 이수증 제출할 필요 없음)”

VI. 수업 활용 요구 (Q21~Q24)

[중등] AI 도움을 가장 희망하는 수업 영역 (복수응답, 응답자 대비 %)

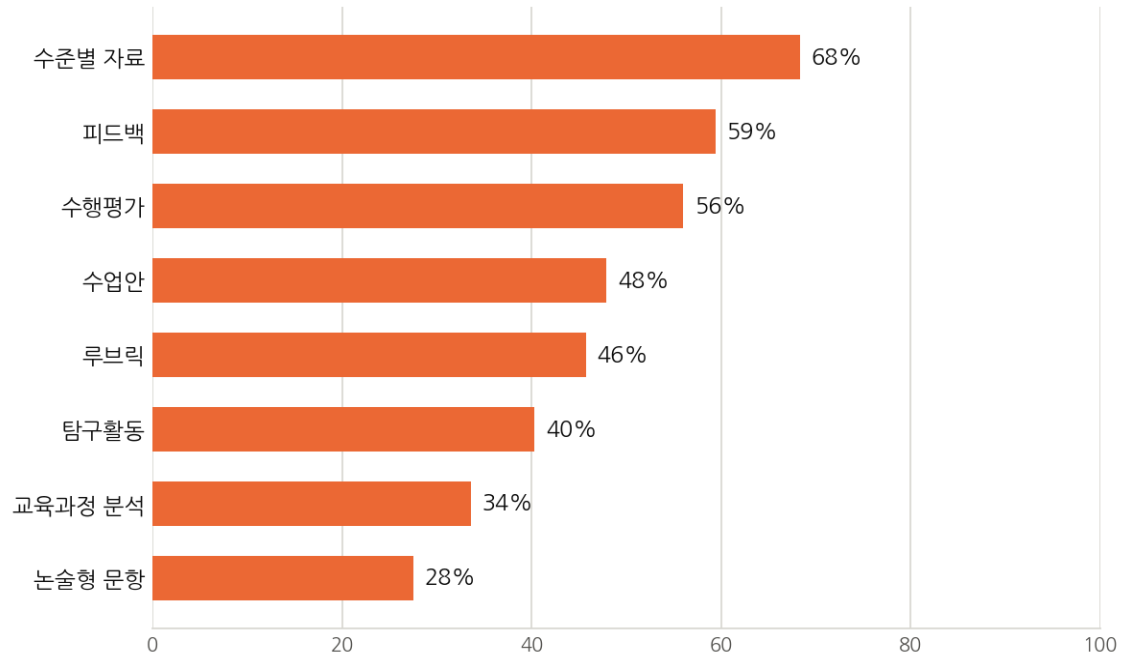


그림 6. AI 도움을 가장 희망하는 수업 요소 (복수응답, 최대 5개, 응답자 대비 %, n=357)

AI 도움 희망 영역 1위는 초등과 동일하게 '수준별 자료'(68.3%)이나, '피드백'(59.4%)과 '수행평가'(56.0%)가 근소한 차이로 뒤를 이어 평가 연계 요구가 초등보다 뚜렷하다. 이는 중등 교과 형성평가·수행평가 비중이 높은 현실을 반영한다.

- 교과별 실제 사례 중심 연수 필요성 평균 4.60점(긍정응답률 91.3%) — 본 조사 전체 최고치
- AI 수업설계 실습 필요성 평균 4.35점(긍정응답률 87.4%)

서술형 응답 심화: '가장 배우고 싶은 AI 활용'(Q24)

텍스트 주제 분류 결과, '바이브코딩/앱 개발'(25.6%)이 최다이며 '수업설계/수업자료'(17.5%), '평가/피드백'(15.2%)이 뒤를 잇는다.

“단편적인 도구와 기술을 산발적으로 배우기보다 방대한 도구들을 정리하고 교육적으로 적합한 것을 공식적인 필터링을 통해 공식적인 사용이 가능하게 되었으면 한다”

“수업 활용 및 ai 로그 취합 및 분석법 (과정평가 시 로그를 클래스룸으로 받아도 한꺼번에 취합이 안되니 하나하나 다 들어가서 봐야하는 번거로움 존재)”

“수업, 특히 수행평가에 들이는 품을 줄이는 실제적 활용 사례 및 다양한 양상에 맞는 맞춤형 프롬프트 제작 실습”

“가장 범용적으로 쓸 수 있는 생성형 ai를 이용하여 오늘 배운 내용을 직접 만들어볼 수 있도록”

VII. 바이브 코딩·AI 앱 개발 요구 (Q25~Q27)

'교과 수업 또는 업무용 AI 앱을 만들어 보고 싶다'는 응답 평균 4.35점(긍정응답률 85.1%)으로 매우 높지만, '바이브 코딩을 알고 있다'(3.63점)·'웹앱을 만들어 본 적이 있다'(3.46점)는 상대적으로 낮아 '의향은 높으나 경험은 부족한' 전형적 미충족 수요(unmet demand) 패턴을 보인다. 희망 연수 주제에서도 '바이브코딩'이 65.2%로 1위를 차지해, 실습 기회에 대한 갈증이 뚜렷하다.

심화연수 설계 시사점

중등은 초등과 달리 바이브코딩에 대한 '입문 단계' 실습이 필요할 가능성이 높다. 기초 개념 설명과 함께 교과별 활용 사례(예: 국어-글쓰기 피드백 앱, 과학-실험 데이터 정리 앱)를 결합한 단계적(scaffolded) 실습 설계가 효과적일 것이다.

VIII. 후속 연수 수요 (Q28~Q33)

[중등] 후속 연수 희망 주제 (복수응답, 응답자 대비 %)

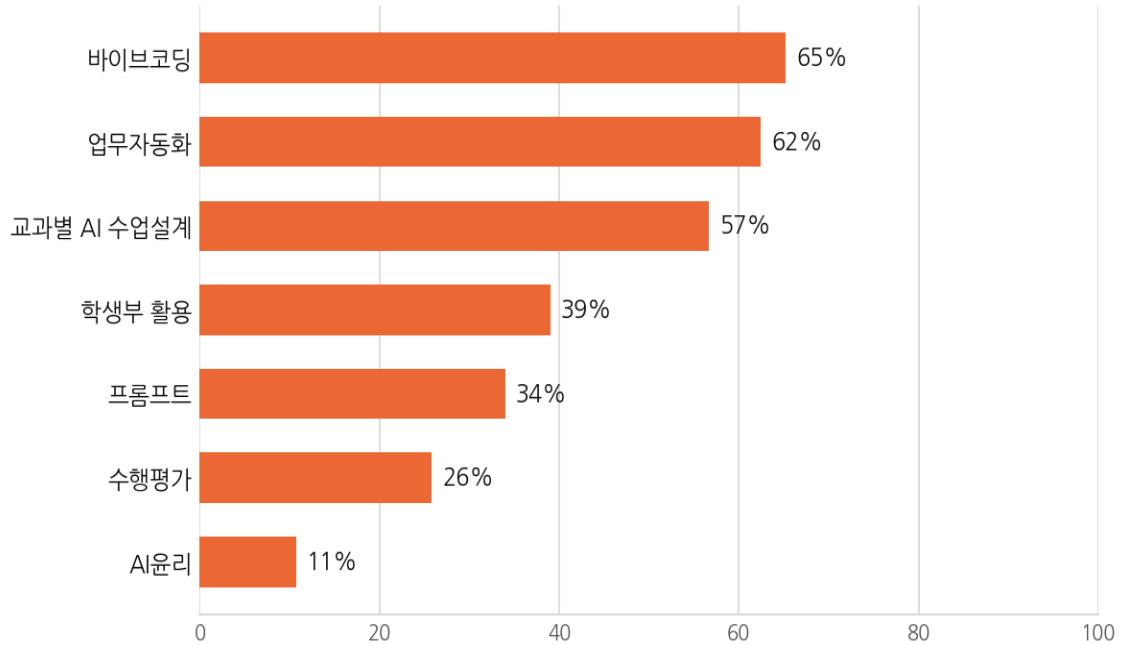


그림 7. 후속 연수 희망 주제 (복수응답, 최대 3개, 응답자 대비 %, n=356)

[중등] 선호하는 연수 방식 (복수응답, 응답자 대비 %)

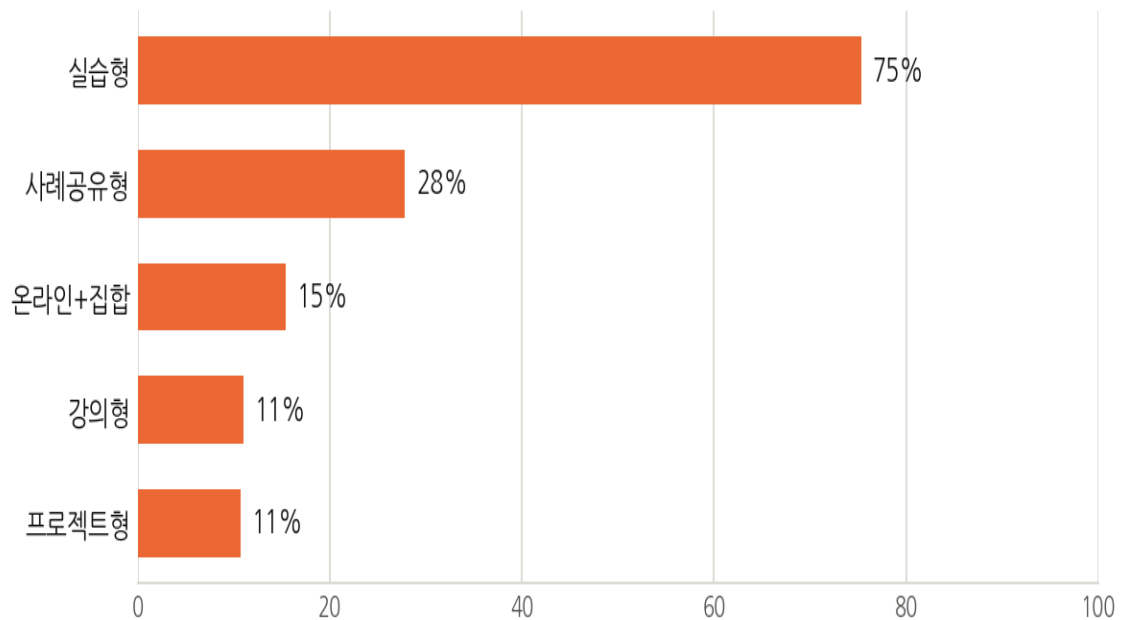


그림 8. 선호하는 연수 방식 (복수응답, n=356)

선호 연수 방식은 '실습형'(75.3%)이 압도적이며 '사례공유형'(27.8%)이 뒤를 잇는다. 적절한 연수 시간은 '4시간'(32.9%)과 '8시간 이상'(29.8%) 응답이 상위를 차지해, 초등(4시간·2시간 선호)보다 더 긴 시간의 심화 연수에 대한 수용도가 높다. 이는 교과별 사례 중심 연수에 대한 높은 요구(4.60점)와 맥을 같이 하며, 짧은 시간에 다루기 어려운 교과별 특수성을 반영한 결과로 보인다.

[중등] AI 활용이 어려운 가장 큰 이유

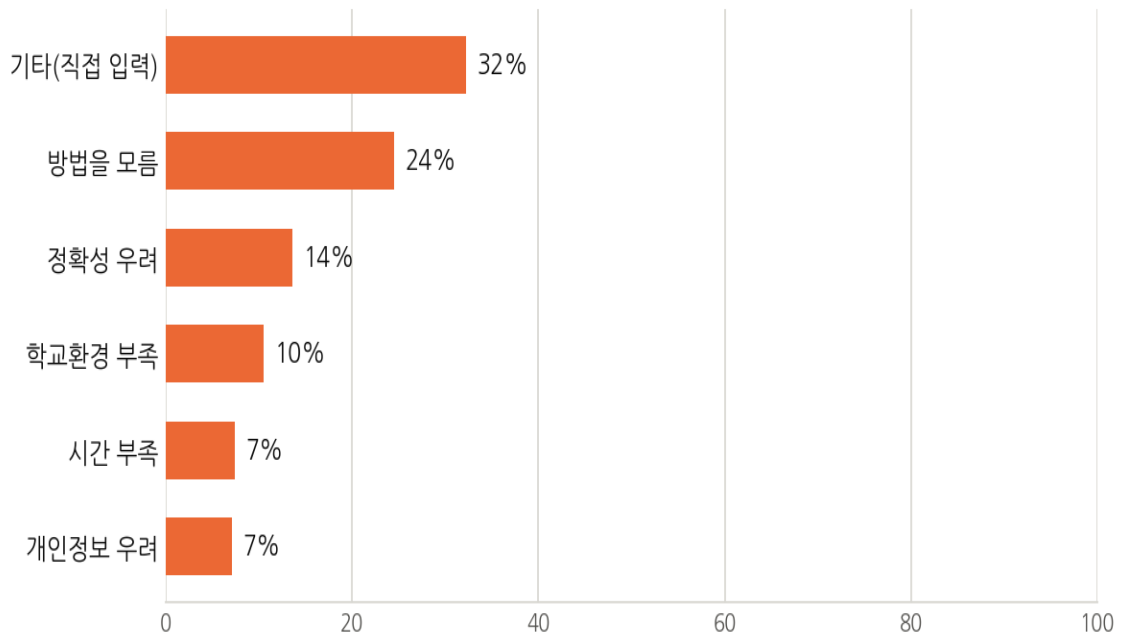


그림 9. AI 활용이 어려운 가장 큰 이유 (n=323)

AI 활용의 가장 큰 어려움은 '기타(직접 입력)'(32.2%)가 최다였고 '방법을 몰라서'(24.5%)가 뒤를 이었다. '기타' 응답 비중이 이례적으로 높은 것은 정형화된 보기가 중등 교과별 다양한 맥락(예: 평가 공정성, 학생부 기재요령 등 법적 제약)을 충분히 포괄하지 못했을 가능성을 시사하며, 후속 연수 요구 조사 설계 시 서술형 문항 비중을 늘릴 필요가 있다.

[중등] 후속 연수 희망 내용(서술형) 주제 분류

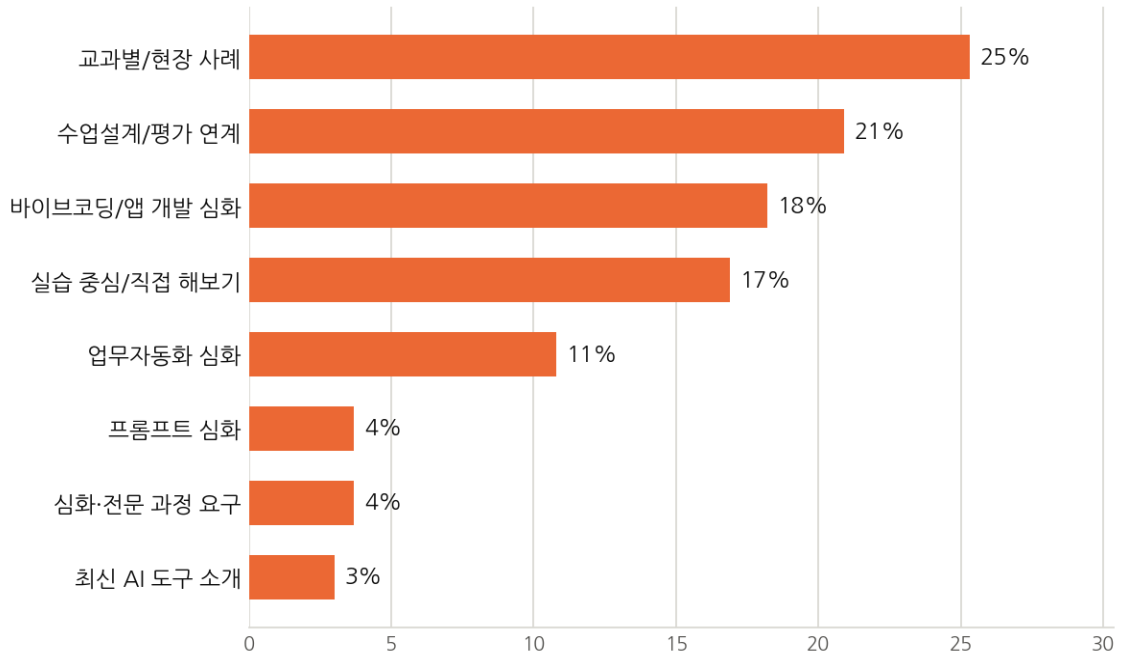


그림 10. 후속 연수 희망 내용(서술형, Q33) 주제 분류 (n=296)

서술형 응답 예시 (Q33)

“선생님의 수준이 다 다르고 기대하는 바가 너무나 다르다는 생각이 들었다. 나 개인으로서는 ai 시대에 필요한 철학적 기반, ai 알고리즘 구현 방식 등이 궁금함. 그리고 코딩을 좀 가르쳐줬으면 합니다. 바이브 코딩 말고 텍스트 코딩.. 텍스트 코딩의 기초만 좀 알려줘도 그 뒤 스스로 학습할 수 있을 것 같은데 혼자서는 진입장벽이 넘 높습니다.”

“수업 활동지 제작, 수업 ppt 만들기, 학생 상담을 위한 기초 자료와 학생들 고민을 자동화해서 취합하고, 그에 따라 상담 내용의 방향성을 잡을 수 있는 웹앱 만들기, ai를 활용한 수업 활동 자료를 제작하고, 학생들이 활동한 결과를 구글 스프레드 시트로 자동 취합하는 실습을 한번 더 하고 싶습니다.”

“메타버스 활용 교육, 각 ai별 사용 교육(클로드, 그록 등..), zep, 마인크래프트 에듀케이션 등 게이미피케이션과 ai를 활용한 교육. 그리고 각 교육청이 ai들에 대해 학교별 지원을 해준다던가 하는 금전적 지원이 필요할거같다..”

“긴 연수시간이었다고 생각했지만 실제로 사용하는 방법(활용)에 대한 실습 시간이 충분히 확보되지 않아서 아쉬웠다. 한 번 직접 해보면 할 수 있다는 자신감이 생기고 현장에서도 잘 녹여서 사용할 확률이 높아질것이라 생각합니다.”

“학습자 분석.. 선생님들도 사용경험과 능력치가 달라서 그에 따라 다르게 수업해주면 좋겠습니다. 최근 구글에서 안티그래비티, 구글빌드스튜디오 등 업데이트 된 새로운 채널들이 있는데 배워보고싶습니다.”

IX. 서술형 응답 심층 분석

세 개의 서술형 문항에 대한 주제어 기반 분류 결과, 정량 문항의 상위 응답과 대체로 정합적이었다. 다만 Q20(자동화 희망 업무)에서는 '공문/행정'·'생활기록부/학생부'·'평가/문항 제작'이 비슷한 비중(약 21~26%)으로 분산되어, 정량 문항(Q18)에서 '데이터 분석'이 1위였던 것과는 다소 다른 양상을 보인다. 이는 '데이터 분석'이라는 표현이 서술형에서는 구체적 업무명(예: 성적 처리, 통계)으로 달리 표현되었을 가능성을 시사하며, 향후 설문 설계 시 용어 일치도를 점검할 필요가 있다.

Q20 주제(자동화 희망)	응답수(%)	Q33 주제(연수 희망 내용)	응답수(%)
공문/행정 문서	88 (25.7%)	교과별/현장 사례	75 (25.3%)
생활기록부/학생부 작성	74 (21.6%)	수업설계/평가 연계	62 (20.9%)
평가/문항 제작	74 (21.6%)	바이브코딩/앱 개발 심화	54 (18.2%)
수업 계획/지도안	30 (8.8%)	실습 중심/직접 해보기	50 (16.9%)
설문/데이터 분석	21 (6.1%)	업무자동화 심화	32 (10.8%)
회의록/보고서	17 (5.0%)	프롬프트 심화	11 (3.7%)

X. 교육적 인사이트 종합

1. '경험은 부족하나 의향은 매우 높은' 바이브코딩 미충족 수요

AI 앱 제작 의향(4.35점)과 실제 경험(3.46점) 사이의 0.89점 격차는 8개 역량·요구 문항 중 가장 큰 폭으로, 심화연수가 채울 수 있는 명확한 공백(gap)을 보여준다. 이는 단순한 흥미 유발이 아니라 구조적으로 억눌린 수요로 해석해야 하며, 우선순위 높은 연수 설계 근거가 된다.

2. 교과 특수성에 기반한 '사례 중심' 연수의 압도적 요구

'교과별 실제 사례 중심 연수가 필요하다'(4.60점)는 본 조사 전체 33개 문항 중 최고 평균치를 기록했다. 이는 범교과적 일반 연수보다 교과군별 분반 실습이 중등 심화연수 설계의 핵심 원칙이 되어야 함을 강하게 시사한다.

3. 평가·기록 업무의 다층적 자동화 요구

자동화 필요 업무에서 '데이터 분석'·'학생부'·'수행평가 루브릭'이 고르게 높은 비중을 차지하는 것은, 중등의 업무 부담이 단일 업무가 아니라 평가-기록-분석으로 이어지는 연쇄적 업무 흐름 전반에 걸쳐 있음을 보여준다. 따라서 자동화 실습은 개별 도구 사용법보다 '평가→기록→피드백'의 전체 워크플로우를 다루는 것이 효과적이다.

4. '기타' 응답 비중이 시사하는 설문 설계의 한계와 심화 질적 조사 필요성

AI 활용 어려움 문항에서 '기타' 응답이 32.2%에 달한 것은 이례적이다. 이는 정형 보기가 포착하지 못하는 교과별·상황별 맥락이 존재함을 의미하며, 심화연수 설계 이전에 추가적인 포커스그룹인터뷰(FGI) 등 질적 보완 조사가 필요함을 시사한다.

XI. 학술 논문 방향 제언

본 조사 결과는 다음과 같은 연구 주제로 발전시킬 수 있는 실증적 기반을 제공한다.

- ① 교과별 AI 활용 요구의 이질성 분석: 국어·수학·영어·사회·과학·정보·예체능 교과군별로 자동화 요구·수업 활용 요구 패턴에 유의한 차이가 있는지 분산분석(ANOVA) 또는 다변량분석(MANOVA)으로 검증하여 교과 맞춤형 연수 모델을 제안할 수 있다.
- ② '의향-경험' 격차 이론화 연구: 바이브코딩에서 관찰된 의향(4.35점)-경험(3.46점) 격차를 혁신확산이론(diffusion of innovation) 또는 기술수용모델(TAM)의 지각된 유용성-실제 사용 간극 개념으로 이론화하여 다른 신기술 영역에도 일반화 가능한 모델을 제시할 수 있다.
- ③ 평가 연계 AI 활용의 타당도·신뢰도 연구: 수행평가 루브릭·피드백 자동화에 대한 높은 요구를 바탕으로, AI 생성 평가 도구의 채점 일치도(inter-rater reliability)를 인간 채점자와 비교하는 실증연구가 가능하다.
- ④ 교사 업무 부담 경감과 수업 전념도(instructional focus)의 관계 연구: 데이터 분석·학생부 자동화가 실제 심화연수 이후 교사의 수업 준비 시간 배분에 미치는 영향을 준실험설계로 검증하는 연구를 설계할 수 있다.
- ⑤ 초·중등 비교를 통한 AI 리터러시 발달 단계 모델 제언: 초등(경험 우위)과 중등(의향 우위, 경험 지체) 간 패턴 차이를 학교급별 AI 리터러시 발달단계 모델로 개념화하여 발표할 수 있다(본 조사의 「초중등 통합 보고서」와 연계).

XII. 결론 및 심화연수 설계 제언

중등 표본 분석 결과를 종합하면, 2026년 하반기 AI 활용 심화연수는 다음 원칙에 따라 설계될 것을 제언한다.

- 교과군별 분반 실습 체계 도입: '교과별 사례 중심 연수 필요성'이 전체 문항 중 최고치(4.60점)이므로, 국어/영어, 수학/과학, 사회/정보, 예체능 등 교과 특성이 유사한 군집별로 분반하여 사례 중심 실습을 진행한다.
- 바이브코딩 입문~기초 실습을 필수 모듈로 편성: 의향(4.35점)에 비해 경험(3.46점)이 크게 낮으므로, 노코드 도구를 활용한 단계적 실습(개념 이해 → 간단한 앱 제작 → 교과 적용)으로 구성한다.
- 평가-기록 워크플로우 자동화 트랙 신설: 데이터 분석·학생부·루브릭 자동화 요구가 고르게 높으므로, 개별 도구가 아닌 '수행평가 설계→채점 보조→피드백 생성→학생부 초안'의 전체 흐름을 다루는 통합 실습을 구성한다.
- 4~8시간의 심화형 연수 시간 확보: 8시간 이상 선호 비중(29.8%)이 초등보다 높으므로, 교과군별 사례 실습에는 충분한 시간을 배정하고 필요시 익일 연계 심화과정을 마련한다.
- '기타' 응답 심층 파악을 위한 사전 질적 조사 병행: 어려움 요인의 32.2%가 정형 보기 밖에 있으므로, 연수 설계 전 교과별 FGI 또는 개방형 사전조사를 추가로 실시하여 실제 장벽을 구체화한다.

핵심 제언 요약

중등 심화연수는 '① 교과군별 분반 사례실습 ② 바이브코딩 입문~기초 실습 ③ 평가-기록 워크플로우 자동화 ④ 4~8시간 심화 모듈'의 4대 축으로 구성하되, 연수 설계 전 교과별 세부 요구를 파악하는 질적 사전조사를 병행할 것을 제언한다.